

เอกสารอธิบายขั้นตอนการพัฒนาและการทดสอบแอปพลิเคชัน

วง BanG Dream ที่คุณชอบ

1. ภาพรวมโปรเจกต์

แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชัน Flutter ชื่อ BanG Dream! (แบนโดริ) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแสดงรายการตัวละครวงดนตรีที่ชอบได้ โดยมีฟีเจอร์หลักดังนี้:

- แสดงรายการตัวละครที่เพิ่มไว้ในรูปแบบ List พร้อมรูปภาพ
- เพิ่มข้อมูลตัวละครใหม่ผ่านฟอร์ม (ชื่อ, วันเกิด, วง, โรงเรียน, รูปภาพ)
- ใช้ Enum สำหรับข้อมูลวง (BandType), โรงเรียน (schoolType) และรูปภาพตัวละคร (Character)
- ออกแบบ UI ด้วยโทนสีม่วงเข้ม ชื่อ BanG Dream และฟอนต์ Google Fonts (Itim)

1.1 โครงสร้างโปรเจกต์

โครงสร้างไฟล์เดอร์หลักของโปรเจกต์มีดังนี้:

ไฟล์ / โฟลเดอร์	คำอธิบาย
lib/main.dart	จุดเริ่มต้นแอป (MaterialApp, AppBar ชื่อแอป, เรียก Widget Item)
lib/models/foodmenu.dart	Model: Enum BandType, schoolType, Character และ Class FoodMenu + List emp
lib/screen/item.dart	หน้าแสดงรายการตัวละคร (ListView) และปุ่มเพิ่มข้อมูล
lib/screen/addform.dart	หน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลตัวละคร (TextFormField + Dropdown)
lib/screen/home.dart	หน้าทดลองปุ่มต่าง ๆ (ไม่ได้ถูกใช้งานใน main)
assets/images/	รูปภาพตัวละคร (1.png – 52.png)
pubspec.yaml	การตั้งค่าโปรเจกต์, dependencies (google_fonts) และ assets

2. ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

2.1 การเตรียมสภาพแวดล้อม

1. ติดตั้ง Flutter SDK และตรวจสอบด้วยคำสั่ง **flutter doctor**
2. สร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วย **flutter create workshop3**
3. เพิ่ม dependency `google_fonts` ใน `pubspec.yaml`
4. เพิ่มโฟลเดอร์ `assets/images/` และระบุในส่วนของ `assets` ของ `pubspec.yaml`
5. รัน **flutter pub get** เพื่อดาวน์โหลดแพ็คเกจ

2.2 การออกแบบ Model (foodmenu.dart)

สร้างไฟล์ `lib/models/foodmenu.dart` เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูล:

- **BandType** – Enum ของวงดนตรี 9 วง (Poppin'Party, Afterglow, Pastel Palettes, Roselia, Hello Happy World!, RAISE A SUILEN, Morfonica, MyGO!!!!!, Ave Mujica)
- **schoolType** – Enum ของโรงเรียน 3 แห่ง (โรงเรียนสตรีฮานาซากิกาวะ, โรงเรียนสตรีฮานะโอกะ, สถาบันสตรีสึกิโนะโมริ)
- **Character** – Enum ของรูปภาพตัวละคร (c1–c47) เชื่อมโยงกับ path รูปใน `assets/images/`
- **FoodMenu** – Class ที่เก็บ `name`, `component` (วันเกิด), `band`, `school`, `character`
- **List<FoodMenu> emp = []** – List กลางสำหรับเก็บข้อมูลตัวละครทั้งหมด (ใช้ร่วมกันระหว่างหน้า)

2.3 การพัฒนาหน้าหลัก (main.dart)

กำหนดจุดเริ่มต้นของแอป:

- ใช้ `MaterialApp` และปิด `debug banner`
- ตั้งค่าสีพื้นหลังเป็นม่วงเข้ม (`Color.fromARGB(255, 66, 15, 133)`)
- สร้าง `AppBar` พร้อมชื่อแอป "วง BanG Dream ที่คุณชอบ" โดยใช้ `ShaderMask` + `LinearGradient` เพื่อให้ตัวอักษรมีสีได้ระดับ
- กำหนด `body` เป็น `Widget Item()` ซึ่งเป็นหน้าแสดงรายการ

2.4 การพัฒนาหน้าแสดงรายการ (item.dart)

สร้าง `StatefulWidget` ชื่อ `Item` เพื่อจัดการ `state` ของรายการ:

- ใช้ `ListView.builder` วนลูปจาก `emp.length` เพื่อสร้างการ์ดแสดงข้อมูลแต่ละตัวละคร
- แต่ละการ์ดแสดง: ชื่อ, วันเกิด (`Date of Birth`), วง (`band`), โรงเรียน (`school`) และรูปภาพ (`Image.asset`)
- ใช้ `GoogleFonts.itim` สำหรับฟอนต์ที่ดูเป็นมิตรและอ่านง่าย
- มีปุ่ม `IconButton` (ไอคอน +) ด้านล่างสำหรับนำทางไปหน้า `AddForm`
- เมื่อกลับจากหน้า `AddForm` จะเรียก `setState()` เพื่อรีเฟรชรายการให้แสดงข้อมูลใหม่ทันที

2.5 การพัฒนาหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูล (addform.dart)

สร้าง StatefulWidget ชื่อ AddForm พร้อม GlobalKey<FormState> สำหรับ validation:

- TextFormField สำหรับชื่อ (maxLength 50) และวันเกิด (maxLength 100) พร้อม validator ตรวจสอบค่าว่าง
- DropdownButtonFormField สำหรับเลือก BandType (แสดงชื่อวง)
- DropdownButtonFormField สำหรับเลือก schoolType (แสดงชื่อโรงเรียน)
- DropdownButtonFormField สำหรับเลือก Character (แสดงรูปภาพขนาดเล็กในรายการ)
- ปุ่ม "บันทึก" ตรวจสอบ Form → บันทึกค่า → เพิ่มลง emp → Navigator.pop กลับหน้าเดิม
- UI ใช้สีม่วงเข้มสอดคล้องกับหน้าหลัก และมี AppBar พร้อมปุ่มย้อนกลับ

2.6 การจัดการ Navigation

ใช้ Navigator.push และ Navigator.pop แบบพื้นฐาน:

- จาก Item → ไป AddForm ด้วย MaterialPageRoute
- เมื่อบันทึกสำเร็จหรือกดปุ่มย้อนกลับ → pop กลับมาที่ Item
- ใช้ .then(() { setState() {}; }) เพื่ออัปเดตรายการหลังเพิ่มข้อมูล

3. ขั้นตอนการทดสอบแอปพลิเคชัน

3.1 การทดสอบการรันแอป

1. เปิด Terminal แล้วรันคำสั่ง **flutter run** (หรือเลือกอุปกรณ์ emulator / เว็บ / มือถือ)
2. ตรวจสอบว่าแอปเปิดขึ้นมาโดยไม่มี error สีม่วงเข้มและชื่อแอปแสดงถูกต้อง
3. ตรวจสอบว่าหน้าแรก (Item) แสดงรายการว่าง (เพราะ emp เริ่มต้นเป็น list ว่าง) และมีปุ่ม + ด้านล่าง

3.2 การทดสอบการเพิ่มข้อมูล

1. กดปุ่ม + เพื่อไปหน้า "เพิ่มข้อมูล"
2. ทดสอบ Validation: กดปุ่ม "บันทึก" โดยไม่กรอกข้อมูล → ต้องแสดงข้อความ "กรุณากรอกชื่อ" และ "กรุณากรอกวันเกิด"
3. กรอกชื่อตัวละคร เช่น "Kasumi Toyama" และวันเกิด เช่น "7 กรกฎาคม"
4. เลือก Band จาก Dropdown (เช่น Poppin'Party)
5. เลือกโรงเรียนจาก Dropdown
6. เลือกรูปภาพตัวละครจาก Dropdown (ควรเห็นรูปย่อในรายการ)
7. กดปุ่ม "บันทึก" → ควรกลับไปหน้า Item และเห็นการดข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้าไป
8. เพิ่มข้อมูลหลายรายการแล้วเลื่อนดู ListView ว่าแสดงครบถ้วนและรูปภาพโหลดได้

3.3 การทดสอบ UI และ User Experience

1. ตรวจสอบสีและฟอนต์: โทนม่วง, ฟอนต์ Itim, ตัวอักษรชื่อแอปมี gradient
2. ทดสอบการเลื่อนหน้าใน ListView เมื่อมีข้อมูลหลายรายการ
3. ทดสอบปุ่มย้อนกลับในหน้า AddForm ว่ากลับได้โดยไม่บันทึกข้อมูล

4. ทดสอบบนอุปกรณ์ขนาดหน้าจอต่างกัน (มือถือ / แท็บเล็ต / เว็บ) ว่า layout ไม่พัง
5. ตรวจสอบ errorBuilder ของ Image.asset ว่าแสดงไอคอนเมื่อรูปหาย

3.4 การทดสอบกรณีขอบ (Edge Cases)

1. กรอกชื่อยาวมาก (ใกล้ maxLength 50) ว่าไม่เกิด overflow
2. กรอกวันเกิดที่มีอักขระพิเศษหรือยาวมาก
3. เพิ่มข้อมูลจำนวนมาก (เช่น 20+ รายการ) แล้วเลื่อน ListView ว่ายังลื่นไหล
4. ทดสอบ hot reload (ร) หลังจากแก้ไขโค้ดเล็กน้อยว่ายังทำงานได้
5. ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ → ข้อมูลจะหาย (เพราะเก็บใน memory เท่านั้น ไม่มี persistence)

4. สรุป

แอปพลิเคชัน "วง BanG Dream ที่คุณชอบ" เป็นโปรเจกต์ Flutter ที่พัฒนาเพื่อฝึกการใช้งานพื้นฐานสำคัญ ได้แก่:

- การสร้าง Model ด้วย Class และ Enum
- การจัดการ State ด้วย StatefulWidget และ setState
- การใช้ Form + Validation
- การใช้ DropdownButtonFormField และ TextFormField
- การนำทางระหว่างหน้าด้วย Navigator
- การแสดงผล ListView.builder และ Image.asset
- การตกแต่ง UI ด้วยสี ฟอนต์ และ Gradient

ข้อจำกัดปัจจุบัน: ข้อมูลถูกเก็บใน List ระดับ global ใน memory เท่านั้น เมื่อปิดแอปข้อมูลจะหาย สามารถพัฒนาต่อได้โดยเพิ่มการบันทึกลง SharedPreferences, SQLite หรือ API ในอนาคต